

# 智慧生成全端程式與 跨平台APP整合實務班

培養務實工作態度

將自己推廣出去

培養資訊人員特質

結合團隊培養人際關係

了解管理各項成品的技巧

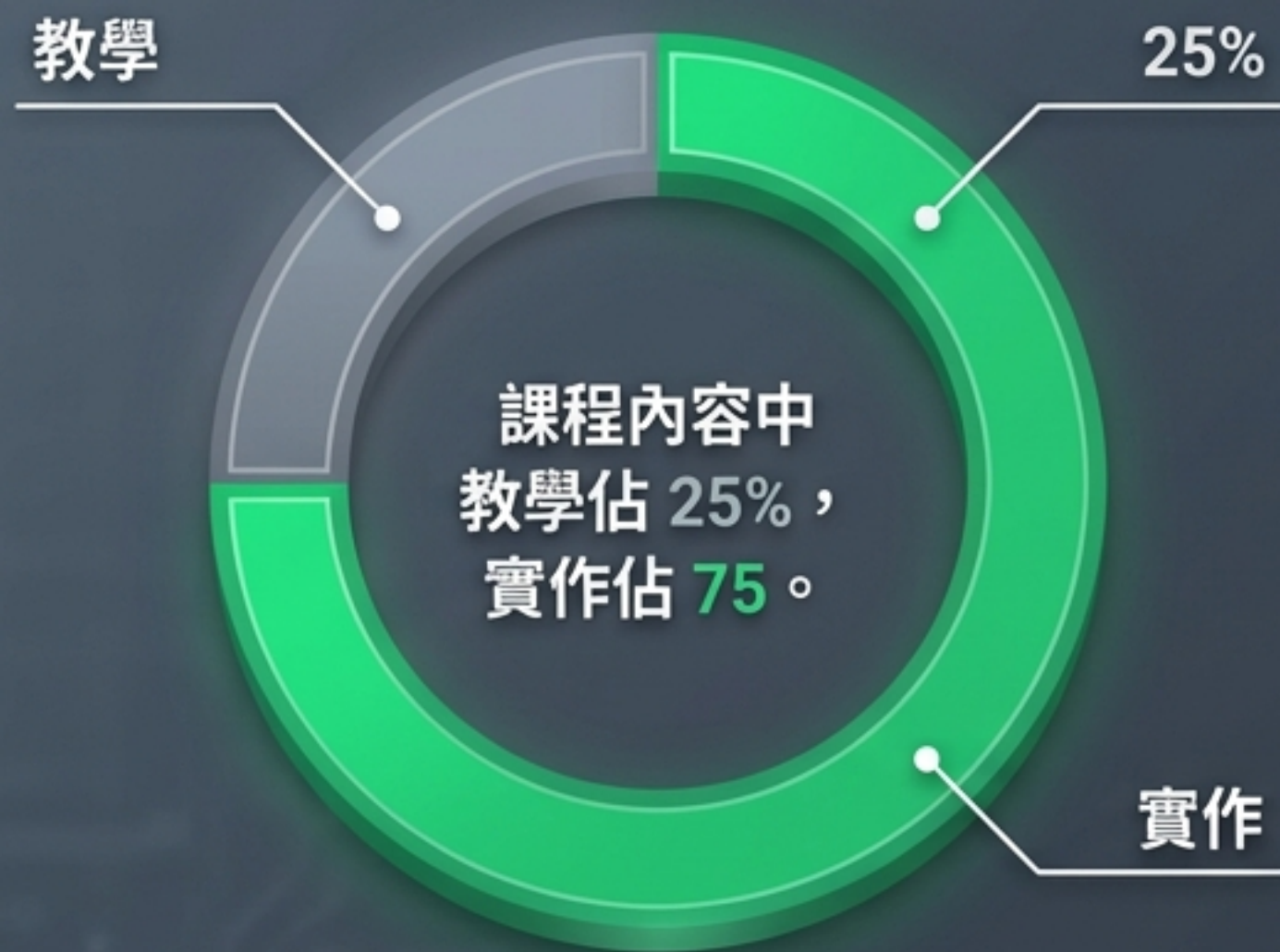
熟練程式設計

設置合適的網站與APP

熟悉網際網路的虛擬世界



## <職業訓練的方式>



「沒有程度好壞，  
只有熟練差異。」

⚠ 大多數學員進入分署後，還是以求學的態度來面對受訓的課程，這是很可惜的。

受訓跟求學的差異：

對授課教材不是“會”，  
或是“懂”，那是不夠的。

我們的要求是要“熟練”！  
不僅要“懂”，要“熟”！

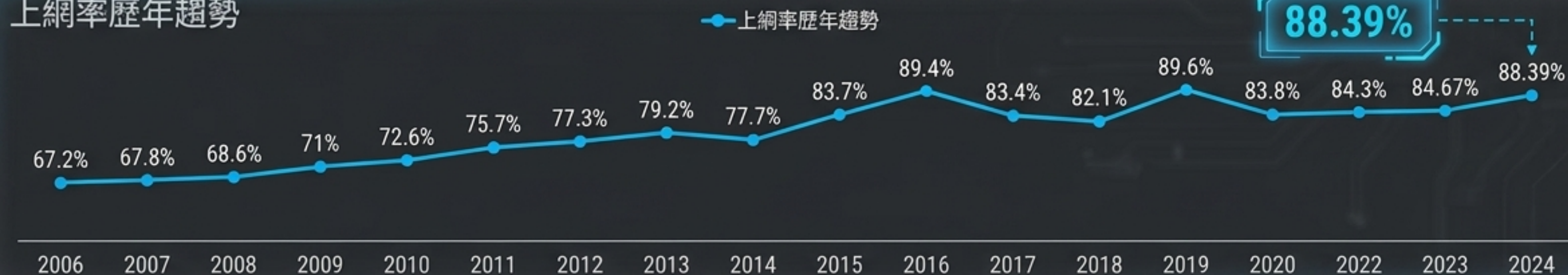
最後還要能“排除錯誤”！



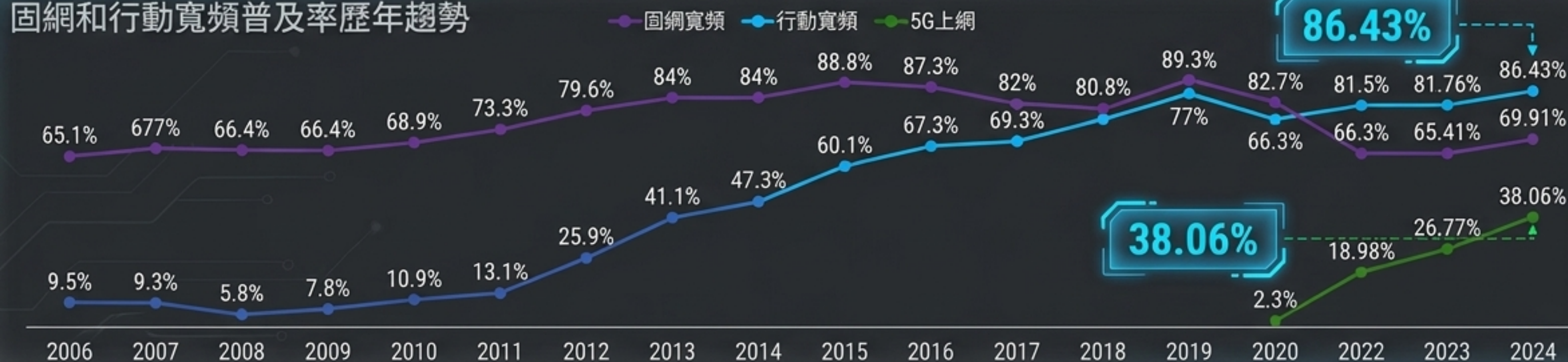
# 臺灣網路使用調查

來源：[https://report.twinc.tw/2024/TrendAnalysis\\_internetUsage.html](https://report.twinc.tw/2024/TrendAnalysis_internetUsage.html)

## 上網率歷年趨勢



## 固網和行動寬頻普及率歷年趨勢





## 受訓問卷

- > Input 01: 1. 受訓前專長。 ... [Awaiting Value]
- > Input 02: 2. 您對電腦的熟悉度。 ... [Awaiting Value]
- > Input 03: 3. 您對網頁設計的熟悉度。 ... [Awaiting Value]
- > Input 04: 4. 結訓後選擇就業還是創業。 ... [Awaiting Value]
- > Input 05: 5. 目前每日花費上網時間。 ... [Awaiting Value]
- > Input 06: 6. 常去的網站或論壇。 ... [Awaiting Value]
- > Input 07: 7. 您如何蒐尋資料。 ... [Awaiting Value]
- > Input 08: 8. 您參加本班預期得到的結果。 \_



## 跨平台

跨平台泛指程式語言、軟體或硬體裝置可以在多種作業系統或不同硬體架構的裝置上運作。

行動應用程式 (APP)

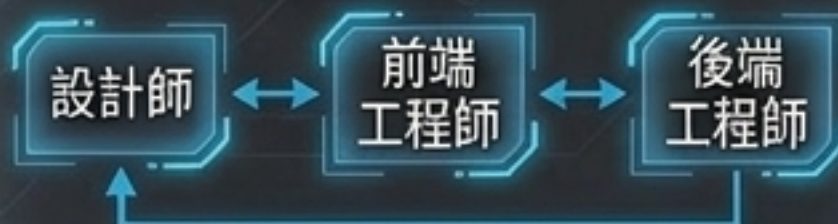
跨平台網站

物聯網 (IOT)

## 前端？後端？全端？

### Pre-2010 Era

其實全端工程師(Full Stack developer)也是2010年過後才有的詞彙，但是其實台灣很早就有這種工作職缺，只是沒有收全端工程師，因為早期網頁工程師，主要都是製作後端程式，順便寫介面，畢竟介面設計會交給設計師或是美術，後來是因為介面設計越來越複雜，所以前端就獨立出來了，關係就會是，設計師<->前端工程師<->後端工程師。



MIS+前端+後端 = 全端

### 2012 Onwards

那究竟跟全端工程師有什麼關係呢？根據一篇2012年8月的文章 What is a Full Stack developer? 裡面定義的全端就是：MIS+前端+後端，可以的話整體都一起做其實這樣跟一人SOHO沒什麼不一樣所以才說台灣很早就有了。



# 前後端是什麼？

直觀地從字面上了解，**前端** (Front-end) 是網頁本身的前台，像點餐櫃檯一樣直接面對使用者對網站的動作。

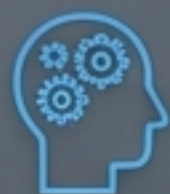
而**後端** (Back-end) 則是網頁的後台，接收前端的要求並提供相對應的資料，就像廚房一樣，接受點餐櫃檯傳來的客戶需求，提供相對應的餐點。



再舉一個實際的例子：就像Facebook上的留言制度，如果在文章底下留言，所留的內容就會從前端被丟給後端做管理，後端語言會把是誰留的？什麼時間留的？以及所留的內容管理好，等下次重新載入網頁時，把這些資訊再送給前端呈現。



# 前端



## 著重內容



網站的外觀(需注意美感、排版、網站呈現架構、使用者體驗)



執行性能  
程式碼架構清楚、可維護性

## App Dock

### 主要程式語言

HTML



HTML

CSS



CSS

JS

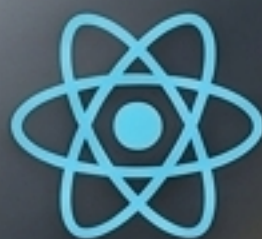


JS

### 前端語言三核心

如果想要自己動手寫一個簡單的網站介面(例如:自己的履歷網站),需要先學會的技能是 HTML,再來是 CSS。  
如果要在靜態網站上加點動畫或互動功能,才會需要用到 JavaScript (JS)。  
而寫前端網頁會主要用到的這二具,有些人會稱之為「前端三核心」。

### 前端框架



React



Angular

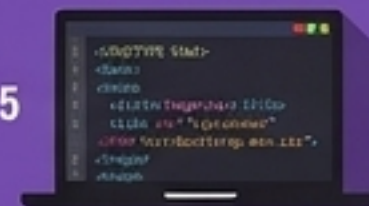


Vue

### 前端語言



Bootstrap 5





# 後端

## 主要工作內容

以程式語言撰寫網站在Server端運作的商業邏輯、資料處理。提供API給前端，使前端工程師得以將後端的API和前端程式碼進行串接。

## 著重內容

實現網站提供的API功能

商業邏輯

資料處理

網站執行效率

網站維運穩定性

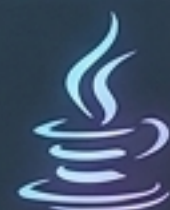
伺服器架架設與規劃



Node.js



Ruby



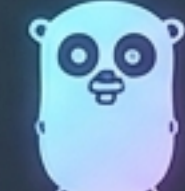
Java



PHP



Python



Go



Scala



Clojure

## 後端語言百百種

不像前端語言只有 JS 一種，後端語言在選擇上可說是百家爭鳴。常見的有老牌的 PHP、Java，最近十分熱門的 Python、Ruby，來勢洶洶的 Node.js、Go 等等。而事實上，每個後端語言都有不一樣的特性，也都有各自的擁護者。哪一個語言最適合做為後端語言的入門一直都是沒有定論的問題。



# 培養專長 跨平台APP

跨平台App (Cross-Platform App) 是一種開發技術，允許開發者僅需編寫一套程式碼，就能同時生成可在iOS和Android等不同作業系統上運行的應用程式，主要目的是減少重複開發、降低成本和加速上線時間，主流框架有Flutter (使用Dart)、React Native (使用JavaScript)，以及較新的 Kotlin Multiplatform (KMP) 和 Compose Multiplatform。

## 優勢

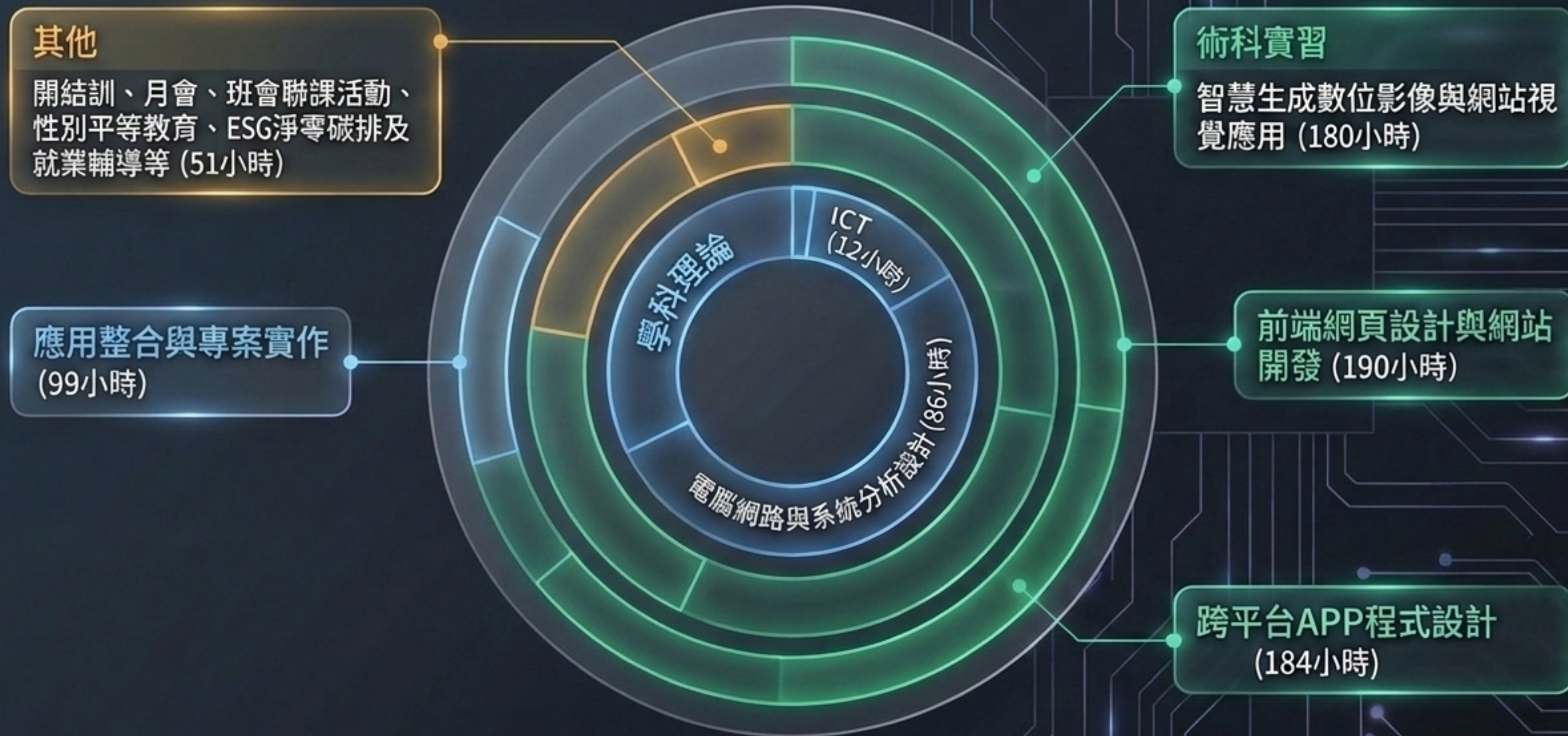
- ✓ **開發效率高：**  
一套程式碼多平台可用，節省開發時間。
- ✓ **成本效益佳：**  
減少重複編寫，降低人力成本。
- ✓ **維護簡單：**  
只需維護一份程式碼庫。
- ✓ **效能接近原生：**  
如Flutter，接近原生應用程式的執行效能。

## 考量

- ⚠ **原生性能與體驗：**  
特定複雜功能或要求極致效能時，原生開發仍有優勢。
- ⚠ **學習曲線：**  
雖然比原生開發簡單，但仍需學習框架和特定語言(如Dart)。
- ⚠ **框架成熟度：**  
不同框架有其優缺點，選擇需視專案需求。



# 課程名稱





## 網頁設計

Dreamweaver、Visual Studio Code  
網頁編輯  
HTML、CSS、JavaScript、PHP、  
Vue.js 程式語言

## 網站架設

Windows 作業系統  
Apache 伺服器系統  
MySQL 資料庫管理

## 授課師資

張鴻文

ICT  
跨平台APP程式設計  
應用整合與專案實作

陳明宏

前端網頁設計與網站開發  
應用整合與專案實作

詹國忠

電腦網路與系統分析設計  
PHP&MySQL網頁資料庫程式設計  
應用整合與專案實作

黃維政

數位影像與網站視覺設計  
應用整合與專案實作

戴雪蕙

網站架設  
數位影像與網站視覺設計  
應用整合與專案實作



# DEVICE LAB: ADAPTABILITY SHOWCASE

響應式網頁設計(Responsive Web Design)  
自動隨手機、平板、PC調整版面

跨平台 APP



HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, jQuery

Dart, Flutter



# 形象設計—Logo、CIS、UI/UX

品牌設計

影像處理

Photoshop

illustrator

動畫製作

GIF

HTML5

UI/UX

Figma

標誌意義及色彩規範



黑色



反白



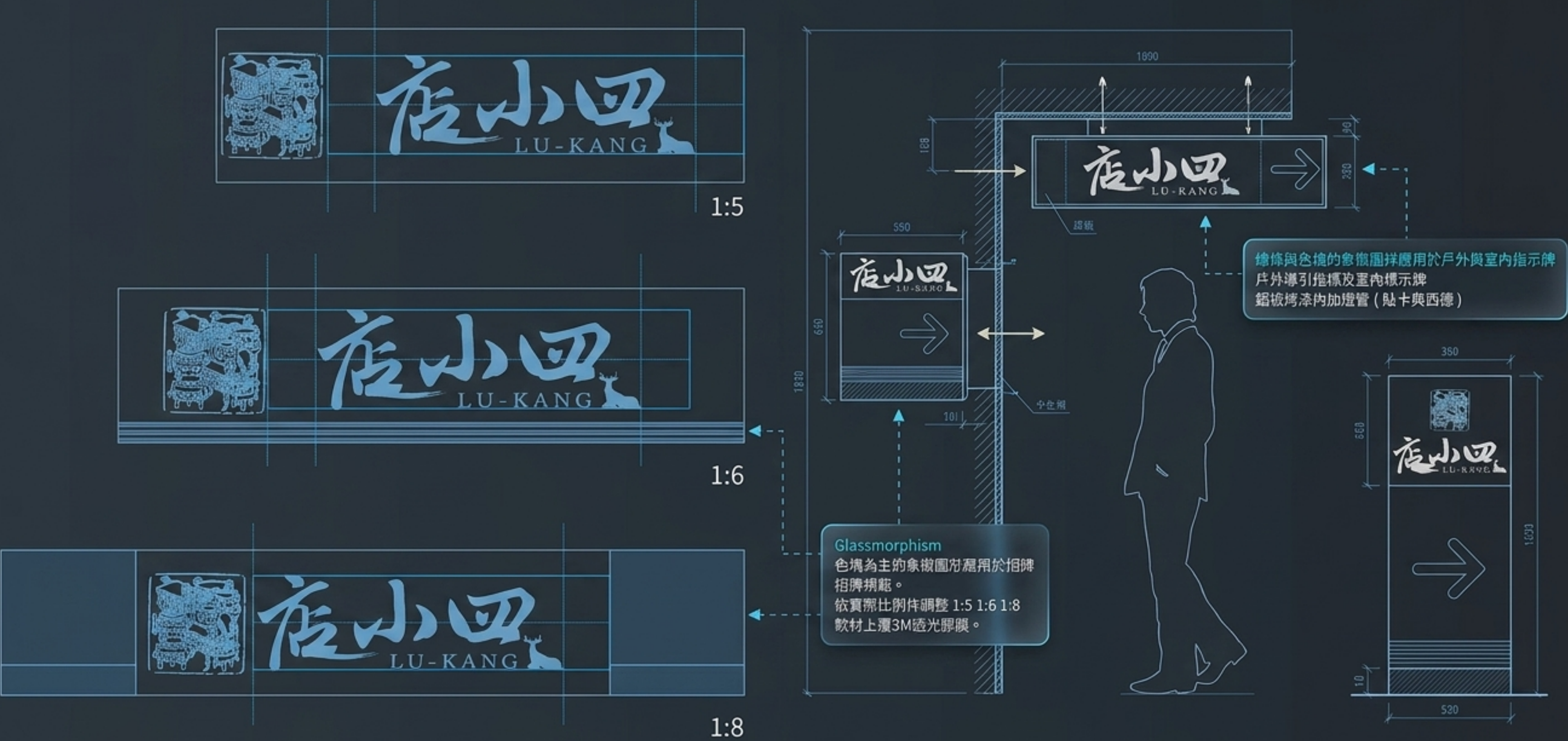
有色底



符合CIS的QR CODE



# ARCHITECTURAL DEPLOYMENT: SIGNAGE BLUEPRINT & ENVIRONMENT MOCKUP





## Next Steps Execution

- ✓ 證照意義與用途
- ✓ 人力銀行。
- ✓ 證書、執照與證照的區別。
- ✓ 考取「網頁設計丙級」技術士證照？
- ✓ 網頁設計丙級參加本分署即測即評檢定。
- ✓ 時間分配與掌握。

> Run Motivation.exe

當想放棄的時候，  
想想為甚麼開始